

Projeto Integrador IV

Sistema de Monitoramento de Geração Solar -SolarSync

1. Contextualização do projeto

O **SolarSync** surgiu inicialmente a partir de uma necessidade prática de monitoramento de um sistema de geração fotovoltaica equipado com inversor híbrido da fabricante **Anenji**.

Os inversores utilizados possuem, em alguns modelos, módulos de comunicação via Wi-Fi e aplicativos destinados ao acompanhamento do equipamento. Entretanto, durante a utilização do sistema, foram identificadas algumas limitações nessa solução.

Entre os principais problemas observados estão:

- Atualização dos dados com intervalo aproximado de **15 minutos**, não permitindo um acompanhamento efetivamente em tempo real;
- Quantidade limitada de informações disponibilizadas ao usuário;
- Ausência de determinados parâmetros disponibilizados diretamente pelo inversor;
- Funcionalidades limitadas no aplicativo;
- Utilização de um aplicativo genérico destinado a diferentes fabricantes e modelos de inversores;
- Dificuldade para realizar uma análise histórica mais detalhada do comportamento do sistema;
- Impossibilidade de personalizar os indicadores, alertas e informações de acordo com as necessidades específicas do usuário.

Diante dessas limitações, surgiu a proposta de desenvolver um sistema capaz de realizar a **aquisição, transmissão, armazenamento, processamento, análise e visualização dos dados do inversor em tempo praticamente real**.

2. Solução proposta

O SolarSync utiliza um **ESP32 WROOM32E** conectado diretamente à interface de comunicação **RS485** do inversor.

A comunicação entre o inversor e o ESP32 é realizada utilizando o protocolo de comunicação dos registradores do equipamento, permitindo a obtenção de diferentes parâmetros operacionais através da ferramenta **QModMaster** para identificar os endereços dos registradores.

O ESP32 realiza a leitura periódica dos dados, processa as informações necessárias e as transmite através da rede Wi-Fi para uma aplicação web.

Os dados são posteriormente enviados para uma API desenvolvida em **Node.js**, responsável pelo recebimento e processamento das informações antes do armazenamento no **MongoDB Atlas**.

A aplicação web, desenvolvida utilizando **React e Vite**, consulta os dados armazenados e apresenta as informações por meio de uma interface gráfica dinâmica. Dessa forma, o sistema permite acompanhar o funcionamento do sistema fotovoltaico por diferentes dispositivos conectados à Internet.

3. Hardware

A camada de aquisição utiliza um **ESP32**, responsável pela comunicação entre o sistema de monitoramento e o inversor.

Os principais componentes são:

ESP32

Microcontrolador responsável por:

- estabelecer comunicação com o inversor;
- realizar a leitura dos registradores;
- interpretar os dados recebidos;
- realizar o processamento inicial;
- disponibilizar os dados para transmissão;
- enviar as informações através da rede Wi-Fi.

Conversor MAX485

O MAX485 é utilizado como interface física entre o barramento **RS485** do inversor e a interface serial do ESP32. A utilização da comunicação RS485 proporciona uma interface adequada para comunicação com equipamentos industriais e permite que o ESP32 obtenha os dados diretamente do inversor.

Display

O ESP32 no modelo mencionado possui um display de aproximadamente **3,5"**, permitindo a visualização local das principais informações do inversor, sem a necessidade de acessar a aplicação web.

4. Aquisição dos dados

O ESP32 realiza leituras periódicas dos registradores disponibilizados pelo inversor.

Entre as informações monitoradas estão parâmetros relacionados a:

- Tensão de entrada fotovoltaica;
- Corrente fotovoltaica;
- Potência fotovoltaica;
- Tensão da bateria;
- Estado/carga da bateria;
- Tensão da rede;
- Frequência;
- Potência de saída;
- Carga do inversor;
- Entre outros parâmetros disponibilizados pelos registradores do equipamento que ainda não foram descobertos.

Os dados são associados a informações temporais, permitindo posteriormente a construção de séries históricas.

Atualmente, o sistema realiza uma quantidade elevada de leituras (1000) cíclica, permitindo aumentar para a formação de uma base histórica significativa para posterior análise estatística e aplicação de técnicas de aprendizagem de máquina.

5. Banco de dados

Os dados coletados pelo ESP32 são enviados para uma aplicação backend desenvolvida em **Node.js**, que disponibiliza uma API para recebimento das informações. Após o recebimento e processamento, os dados são armazenados no **MongoDB Atlas**.

A utilização de um banco de dados permite manter o histórico das medições e posteriormente realizar consultas sobre períodos específicos. Isso possibilita trabalhar não apenas com o valor instantâneo do inversor, mas também com grandes conjuntos de dados históricos.

6. Interface web

A interface do SolarSync foi desenvolvida utilizando:

- **React**
- **Vite**
- JavaScript
- Componentes de interface e gráficos dinâmicos.

O dashboard permite acompanhar o sistema por meio de indicadores visuais. Na interface atual são apresentados, entre outros:

- Potência solar instantânea;
- Tensão de saída;
- Potência de saída;
- Estado da bateria;
- Tensão da bateria;
- Carga do inversor;
- Frequência;
- Média histórica da potência solar;
- Média da carga;
- Picos de potência;
- Quantidade de registros armazenados;
- Gráficos históricos;
- Fluxo de energia entre os componentes.

A interface também apresenta uma representação gráfica do fluxo energético entre **entrada fotovoltaica, inversor, bateria, rede elétrica e saída AC**.

7. Análise e monitoramento dos dados

O sistema não se limita à apresentação do valor instantâneo. Os dados armazenados são utilizados para gerar informações estatísticas e históricas, permitindo identificar o comportamento do sistema ao longo do tempo.

Entre as análises atualmente implementadas estão:

Valores máximos e mínimos

O sistema identifica valores extremos de determinados parâmetros, como:

- Tensão;
- Potência;
- Carga;
- Estado da bateria.

Picos

São identificados picos de geração solar e de consumo/carga do sistema.

Produção diária

O sistema permite acompanhar a produção acumulada durante o dia.

Médias históricas

São calculadas médias para determinados parâmetros, permitindo comparar o comportamento atual com os valores históricos.

Histórico

Os dados coletados são armazenados para permitir a análise do comportamento do sistema em diferentes períodos.

8. Sistema de alertas

Outra funcionalidade implementada é o **monitoramento automático de condições fora dos parâmetros definidos**.

Por exemplo, para a tensão da saída AC, pode ser estabelecido um limite mínimo de operação.

Caso:

Tensão AC < 212V ou Tensão AC > 230V

O sistema pode gerar alertas indicando uma possível condição anormal.

Por exemplo:

 **Tensão Saída AC fora do padrão. Verifique o inversor e a alimentação elétrica.**

É importante destacar que esse mecanismo atualmente é baseado em **regras e limites previamente definidos**, e não em aprendizagem de máquina.

Essa distinção será importante para o desenvolvimento do Projeto Integrador IV.

9. Relação com o Projeto Integrador IV

O projeto existente apresenta uma infraestrutura que atende a uma parte significativa dos requisitos propostos para o Projeto Integrador IV.

O tema estabelece a necessidade de:

“Desenvolver análise de dados em escala utilizando conjunto de dados existentes ou capturados por IoT e aprendizagem de máquina, além de preparar uma interface para visualização dos resultados.”

O SolarSync já apresenta:

REQUISITO	SITUAÇÃO
Captura de dados por IoT	✓ Implementado
ESP32	✓ Implementado
Comunicação c/ equipamento	✓ Implementado
Aquisição de dados	✓ Implementado
Armazenamento de dados	✓ Implementado
Banco de dados	✓ MongoDB Atlas
Processamento de dados	✓ Implementado
Análise estatística/histórica	✓ Implementado
Sistema de alertas	✓ Implementado
Interface de visualização	✓ Implementado
Dados em quantidade elevada	✓ Implementado
Aprendizagem de máquina	🔄 A desenvolver
Análise preditiva	🔄 A desenvolver

10. Objetivo da evolução do projeto

A proposta final é transformar o SolarSync de um sistema de **monitoramento e visualização** em uma plataforma capaz de realizar:

Aquisição → Armazenamento → Análise → Aprendizagem → Previsão/Deteção → Visualização

Com isso, o projeto poderá utilizar os dados reais coletados pelo sistema fotovoltaico para demonstrar, de maneira prática, a aplicação conjunta de:

- Internet das Coisas (IoT);
- Comunicação industrial;
- Sistemas embarcados;
- Banco de dados;
- Desenvolvimento web;
- Análise de dados;
- Aprendizagem de máquina;
- Visualização de informações.

11. Por que essas tecnologias foram empregadas

A escolha das tecnologias utilizadas no desenvolvimento do projeto foi realizada considerando as necessidades de comunicação, aquisição, armazenamento e visualização dos dados provenientes do inversor solar. Cada ferramenta possui uma função específica dentro da arquitetura do sistema, contribuindo para o funcionamento, a confiabilidade e a possibilidade de expansão do projeto.

11.1 MAX485

O **MAX485** foi empregado como interface de comunicação entre o ESP32 e o inversor solar, permitindo a utilização do protocolo **RS485**. Essa tecnologia foi escolhida devido à sua capacidade de realizar comunicação serial de forma confiável em maiores distâncias e com maior resistência a interferências eletromagnéticas quando comparada a interfaces seriais convencionais.

A utilização do MAX485 possibilitou estabelecer a comunicação física entre o ESP32 e a porta RS485 do inversor, permitindo que os dados internos do equipamento fossem

lidos diretamente, sem depender exclusivamente do aplicativo ou módulo Wi-Fi fornecido pelo fabricante.

Entre suas principais vantagens estão:

- possibilidade de comunicação em maiores distâncias;
- maior resistência a interferências eletromagnéticas;
- baixo custo;
- compatibilidade com microcontroladores como o ESP32;
- utilização de comunicação diferencial;
- possibilidade de comunicação com equipamentos industriais que utilizam RS485.

Dessa forma, o MAX485 desempenha um papel fundamental na aquisição direta das informações do inversor.

11.2 QModMaster

O **QModMaster** foi utilizado como ferramenta de apoio durante o desenvolvimento e a validação da comunicação **Modbus** com o inversor. A ferramenta permitiu realizar testes de leitura dos registradores do equipamento antes de sua implementação definitiva no ESP32.

Sua utilização foi importante para identificar quais registradores continham informações relevantes, como tensão fotovoltaica, tensão da bateria, tensão de saída e potência, além de possibilitar a verificação dos valores retornados pelo inversor.

Entre suas principais vantagens estão:

- permite testar a comunicação Modbus sem a necessidade de desenvolver inicialmente todo o código do ESP32;
- facilita a identificação e análise dos registradores;
- permite verificar se o endereço e os parâmetros de comunicação estão corretos;
- auxilia na identificação de erros de comunicação;
- possibilita comparar os valores obtidos diretamente do inversor com os valores apresentados pelo sistema.

Assim, o QModMaster foi utilizado principalmente como uma ferramenta de **diagnóstico, análise e validação**, reduzindo as dificuldades durante a implementação da comunicação entre o inversor e o ESP32.

11.3 MongoDB

O **MongoDB** foi escolhido para realizar o armazenamento dos dados de telemetria coletados pelo sistema. Diferentemente dos bancos de dados relacionais tradicionais, que normalmente organizam as informações em tabelas e relacionamentos, o MongoDB utiliza documentos, permitindo armazenar os dados em uma estrutura semelhante ao formato JSON.

Essa característica é adequada ao projeto, pois as informações recebidas do ESP32 são organizadas em conjuntos de parâmetros de telemetria, como tensão, corrente, potência e demais informações do sistema fotovoltaico.

Entre as principais vantagens do MongoDB estão:

- Flexibilidade na estrutura dos documentos;
- Facilidade para armazenar dados de telemetria;
- Facilidade de integração com aplicações desenvolvidas em JavaScript e Node.js;
- Possibilidade de adicionar novos parâmetros ao sistema sem depender de uma estrutura de tabela rígida;
- Facilidade de expansão conforme aumenta a quantidade de informações monitoradas;
- Boa adequação ao armazenamento de grandes quantidades de registros de medições.

No projeto, cada leitura realizada pelo ESP32 pode ser enviada ao servidor e armazenada como um registro de telemetria, permitindo posteriormente a consulta dos dados e a geração de históricos e gráficos.

11.4 React + Vite

O **React** foi utilizado no desenvolvimento da interface gráfica do sistema, sendo responsável pela apresentação das informações coletadas do inversor ao usuário. O **Vite** foi utilizado como ferramenta de desenvolvimento e construção da aplicação React, proporcionando um ambiente mais rápido e eficiente para o desenvolvimento do frontend.

A utilização do React permite criar uma interface dinâmica, na qual os valores de telemetria podem ser apresentados de forma organizada e atualizados conforme novos dados são disponibilizados pelo servidor.

Entre as vantagens do React estão:

- Criação de interfaces dinâmicas e interativas;
- Utilização de componentes reutilizáveis;
- Facilidade para atualizar apenas as informações necessárias na tela;
- Possibilidade de desenvolvimento de gráficos, indicadores e painéis de monitoramento;
- Facilidade de manutenção e expansão da interface;
- Compatibilidade com diferentes dispositivos através de aplicações web.

O Vite complementa o React ao fornecer um ambiente de desenvolvimento rápido, com inicialização e atualização da aplicação de forma ágil. Dessa maneira, a combinação React + Vite possibilitou desenvolver uma interface web para acompanhamento do sistema fotovoltaico por diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartphones.

12. Considerações finais

O desenvolvimento deste projeto possibilitou a criação de uma solução para monitoramento das informações de um sistema de geração de energia solar fotovoltaica, buscando superar algumas das limitações encontradas na solução disponibilizada originalmente pelo fabricante do inversor. A necessidade de obter informações de maneira mais acessível e com maior detalhamento motivou o desenvolvimento de uma arquitetura própria para aquisição, processamento, armazenamento e apresentação dos dados.

A utilização da comunicação **RS485**, em conjunto com o protocolo **Modbus**, permitiu realizar a leitura direta das informações disponibilizadas pelo inversor. A utilização do **MAX485** possibilitou a comunicação entre o ESP32 e o equipamento, enquanto o **QModMaster** auxiliou na identificação e validação dos registradores utilizados durante o desenvolvimento.

A implementação do **ESP32** como dispositivo de aquisição demonstrou ser uma alternativa de baixo custo e com capacidade suficiente para realizar a coleta dos dados do inversor e transmiti-los pela rede. Os dados coletados foram encaminhados para uma aplicação desenvolvida em **Node.js**, responsável pelo processamento e disponibilização das informações por meio de uma API.

O emprego do **MongoDB** possibilitou o armazenamento das informações de telemetria de forma flexível, permitindo manter um histórico das medições e possibilitando a futura inclusão de novos parâmetros de monitoramento. Já a utilização de **React com Vite** permitiu desenvolver uma interface web dinâmica, tornando possível visualizar as

informações do sistema em diferentes dispositivos conectados à rede ou à Internet, conforme a infraestrutura utilizada.

Como resultado, o projeto apresentou uma arquitetura modular composta por diferentes tecnologias, em que cada componente desempenha uma função específica. Essa característica permite que o sistema possa ser ampliado futuramente com novas funcionalidades, como inclusão de mais parâmetros do inversor, geração de relatórios, criação de alertas, análise do histórico de geração e consumo, monitoramento de outros equipamentos e integração com diferentes modelos de inversores que utilizem protocolos compatíveis.

Além da aplicação prática no monitoramento do sistema fotovoltaico, o desenvolvimento do projeto possibilitou a aplicação de conhecimentos relacionados à eletrônica, comunicação serial, protocolos industriais, programação de microcontroladores, desenvolvimento web, bancos de dados e integração entre hardware e software. Dessa forma, o projeto demonstra como a integração entre diferentes tecnologias pode ser utilizada para desenvolver uma solução de monitoramento mais flexível e adaptada às necessidades específicas do usuário.